

DESAFÍO TÉCNICO · PREGUNTAS 3 A 5

# Del laboratorio a producción

Cómo lograr que el modelo rinda en producción lo que rindió en el laboratorio, qué revisar si no lo hace y cómo ponerlo en marcha.

Complemento del informe de la solución · modelo de prevención de fraude orientado a ganancia



**Juanfe Martínez**

DATA SCIENCE · MACHINE LEARNING · PREVENCIÓN DE FRAUDE

**Dataset** · 150.000 transacciones

**Código** · [github.com/JuanFeDS/proyecto](https://github.com/JuanFeDS/proyecto)

# Que el laboratorio se parezca a producción

La evaluación debe reproducir las condiciones en las que el modelo va a decidir: los mismos datos disponibles, el mismo código y la misma métrica de negocio.

## 1 · Validar como se va a usar el modelo

### 1 Variables con estado aprendidas solo en entrenamiento

Tasa y frecuencia de `j` y países frecuentes se aprenden en entrenamiento y se aplican tal cual a los nuevos; la tasa de `j`, out-of-fold. Así validado, el pipeline reproduce el laboratorio: **78,9% ± 1,3** de la ganancia ideal.

### 2 Evaluar en el tiempo, no solo con folds aleatorios

Con folds aleatorios, una tasa de `j` puede usar etiquetas posteriores. Entrenando solo con el pasado, el modelo final da 73,7%, 77,1% y 79,5% en las tres últimas semanas (-0,4 frente a la CV aleatoria); con ajuste y umbral elegidos solo con el pasado, 80,0% en la última.

### 3 No evaluar con los datos que se usaron para elegir

Con los folds de la búsqueda, el tuning parecía aportar +0,7 puntos; con otra partición, +0,4. Toda la selección debe hacerse con datos anteriores a los de evaluación.

### 4 Etiquetas maduras

Un contracargo puede llegar semanas después: con transacciones recientes, muchos fraudes todavía figuran como legítimos y la evaluación sale optimista. Hay que fijar una **ventana de maduración** (por ejemplo, 60 a 90 días) y usar solo transacciones que la cumplieron.

### 5 Misma frescura de las variables

En producción, la tasa de `j` solo puede usar etiquetas maduras: la validación debe simular ese desfase y la tabla refrescarse con una cadencia definida.

## 2 · Medir lo que importa al negocio

- **Ganancia, no accuracy:** aprobar todo acierta el 95% y obtiene solo el 63,4% de la ganancia ideal.
- **Umbral derivado del costo:** aprobar conviene si  $p < 20\%$ , y en validación ese es también el óptimo. Pero prediciendo el futuro, un umbral de 15% habría ganado ~1 punto: debe recalibrarse con etiquetas recientes.
- **Con su incertidumbre:** ±1,3 puntos entre muestras de 30.000 transacciones; una diferencia menor no es necesariamente degradación.

## 3 · El mismo código y el mismo entorno

- Un único pipeline valida, puntúa en batch y responde en la API, con tests de que una transacción recibe la misma probabilidad sola, en lote o por la API.
- Versiones de librerías desde un único lock: la imagen de la API no traía `pyarrow`, necesario para cargar el modelo, porque sus dependencias se mantenían a mano.

## 4 · Verificar los supuestos sobre los datos

- **Disponibilidad al decidir:** confirmar que todas las variables, en especial `score`, existen antes de aprobar. Es la más valiosa (desordenarla cuesta 8,3 puntos); sin ella, el baseline pierde 1,3.
- **Sesgo de selección:** si el dataset no incluye las transacciones que el sistema actual ya rechazó, el modelo aprendió sobre una población filtrada y, al reemplazar ese filtro, verá casos que nunca vio. Hay que confirmarlo y medir el modelo en sombra sobre todo el tráfico.
- **Representatividad:** 5% exacto de fraude y 45 días de pandemia; comparar con la tasa real.

# Si producción rinde distinto: las causas más probables

Ordenadas de más a menos probable para una diferencia **grande**, con la señal que permite distinguir cada una.

| # | CAUSA                                              | POR QUÉ PASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CÓMO SE DETECTA                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Variables no disponibles a tiempo</b> (leakage) | Si <b>score</b> u otra variable incorpora información posterior a la compra, el modelo aprendió de algo que en producción no existe. El análisis no encontró señales, pero no se puede descartar sin saber cómo se calcula.                                                                                                                                                                             | Caída brusca desde el primer día; la distribución de la variable en producción difiere de la de entrenamiento. |
| 2 | <b>Población distinta</b> (sesgo de selección)     | Si el dataset excluye lo que el sistema actual rechaza, el modelo nunca vio ese tráfico y sus probabilidades ahí no están calibradas.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Distribución de probabilidades y tasa de rechazo muy distintas a las del laboratorio.                          |
| 3 | <b>Diferencias entre entrenar y servir</b>         | Tipos, nulos, categorías nuevas o agregados con otra ventana. En este proyecto aparecieron dos casos, ya resueltos: numéricas nulas que llegaban como texto con una sola fila, y categorías no vistas que se volvían nulo sin aviso. Y la zona horaria: la API exige la fecha con zona y la convierte a la del dataset (UTC-3, supuesta), para que la hora del día signifique lo mismo que al entrenar. | La misma transacción recibe distinta probabilidad en batch y en la API.                                        |
| 4 | <b>Otra tasa de fraude o de montos</b>             | El 5% del dataset probablemente no es el real, y la tasa diaria osciló entre 2,2% y 6,6%. El umbral depende de ambas: la ganancia cae aunque el modelo ordene bien.                                                                                                                                                                                                                                     | El AUC se mantiene y la ganancia cae; mover el umbral la recupera.                                             |
| 5 | <b>El fraude se adapta al modelo</b>               | Los defraudadores prueban y aprenden qué pasa el control; además, el modelo cambia la población que ve (lo que rechaza no genera etiquetas). El entrenamiento corresponde a un período atípico.                                                                                                                                                                                                         | Degradación gradual y concentrada en ciertos segmentos (categorías de <b>j</b> , países, montos).              |
| 6 | <b>Cambios en sistemas de los que depende</b>      | Si el sistema que genera <b>score</b> se recalibra o se reemplaza, la variable más importante cambia de significado sin que cambie el código del modelo.                                                                                                                                                                                                                                                | Salto en la distribución de <b>score</b> sin cambios en el modelo.                                             |
| 7 | <b>Fallas operativas</b>                           | Timeouts o caídas resueltos con una política de respaldo (por ejemplo, aprobar todo) se ven como "peor performance" aunque el modelo no haya decidido.                                                                                                                                                                                                                                                  | Proporción de decisiones tomadas por el respaldo; latencia p99.                                                |
| 8 | <b>Medición incompleta</b>                         | Etiquetas que todavía no maduraron, transacciones rechazadas sin etiqueta y ventanas cortas ( $\pm 1,3$ puntos de variación natural en 30.000 transacciones).                                                                                                                                                                                                                                           | La ganancia medida mejora a medida que maduran las etiquetas del mismo período.                                |

# Poner el modelo en producción

Los tres primeros pasos están implementados en el proyecto; los demás son los que faltan para operar con tráfico real.

- 1 Empaquetar como pipeline reproducible** HECHO  
 Variables, modelo y umbral en un único artefacto ( `FraudPipeline` ), con 87 tests unitarios y de integración que corren en CI en cada push.
- 2 Validar, registrar y versionar** HECHO  
 Todo queda en MLflow y el rollback es mover el alias `champion`. Un **gate de promoción** exige una validación del mismo modelo y datos, y que la ganancia no quede más de 0,5 puntos bajo el champion. Falta hacerlo en un holdout temporal con etiquetas maduras.
- 3 Servir** HECHO  
 API en Cloud Run con validación del input (fecha con zona horaria) y API key que falla cerrada; la imagen incluye el modelo y `/salud` informa la versión. También scoring batch.
- 4 Definir latencia y respaldo** SIGUIENTE  
 Medido en Cloud Run (1 vCPU, 300 requests): el servidor decide en **20 ms p50 y 28 ms p99**; fuera de la región, la red suma ~80 ms. Falta fijar el SLA del checkout, probar con carga, mantener una instancia caliente (arranque en frío: 3,8 s) y definir el respaldo (recuadro).
- 5 Desplegar gradualmente** SIGUIENTE  
 Modo sombra primero: el modelo puntúa el tráfico real sin decidir. Luego champion/challenger con criterios de éxito definidos de antemano (ganancia, tasa de rechazo, fraudes detectados) y comparación pareada (recuadro).
- 6 Una tercera opción entre aprobar y rechazar** SIGUIENTE  
 La política rechaza el 3% de las legítimas (4.612 compras, 93 mil de margen), y la matriz de costos no mide la fricción: abandono, reclamos y clientes que no vuelven. En la franja donde la curva de ganancia es plana conviene **revisar o pedir autenticación (3DS)** en lugar de rechazar.
- 7 Monitorear** SIGUIENTE  
 Registrar cada decisión (probabilidad, decisión, versión). Sin esperar etiquetas: tasa de rechazo, distribución de probabilidades, drift de `score`, `monto`, `o` y país, y proporción de categorías de `j` no vistas. Con etiquetas maduras: fraude detectado y ganancia realizada frente a la esperada. Alertas por rango.
- 8 Reentrenar y automatizar** SIGUIENTE  
 Reentrenar con etiquetas maduras, con una cadencia fija o ante drift, recalculando el umbral en cada ciclo. Automatizar el despliegue de la imagen al promover una versión (el CI de tests ya existe). SHAP por decisión para atender reclamos de clientes rechazados.

## SI EL MODELO SE CAE: ¿APROBAR O RECHAZAR TODO?

Rechazar todo deja el 0% de la ganancia; aprobar todo, el 63,4%, pero sin ningún freno. El mejor respaldo es el sistema o la regla vigente (la regla por score deja el 67,4%); si no existe, aprobar con un límite de monto, porque el 20% más caro concentra el 82% de la pérdida por fraude. La verificación de la API key, en cambio, debe fallar cerrada: si falta su configuración, la API no arranca.

## CHAMPION/CHALLENGER: POR QUÉ LA COMPARACIÓN DEBE SER PAREADA

La ganancia varía  $\pm 1,3$  puntos entre muestras de 30.000 transacciones. Con grupos independientes, detectar una diferencia de 1 punto (95% de confianza, 80% de potencia) requiere unas 800.000 transacciones por grupo, unos ocho meses al ritmo de este dataset. Por eso conviene puntuar las mismas transacciones con ambos modelos (en sombra), sabiendo que las rechazadas por el champion no tendrán etiqueta, y dejar una pequeña fracción aprobada al azar para medir sin ese sesgo.